أثر

# محتوى القالب الموحّد

نصّ كلّ قسم من أقسام قالب هاكاثون AJA AI، جاهزًا للنقل إلى شريحته.

## نبذة عنّا

- أثر دليل تراثي ذكي لمنطقة حائل، يعمل بدون إنترنت.
- يوجّه الزائر كاميرا جواله على النقش الصخري، فيتعرّف التطبيق على اللوحة بعينها، ويروي قصّتها مسموعةً بلغته.
- تسع وعشرون لغة، وكلّ شيء داخل الجوّال: لا خادم، ولا اشتراك، ولا إنترنت بعد أوّل تحميل.
- الفريق: [تُكتب أسماء الأعضاء وأدوارهم هنا]

## الابتكار والأصالة

- التعرّف على مستوى اللوحة لا الموقع: عشر لوحات موثّقة في جبل أُمّ سِنمان، لكلّ واحدة اسمٌ وقصّةٌ وزمن.
- يعمل بلا إنترنت بالكامل – النموذج نفسه، اثنان وعشرون ميغابايت، داخل المتصفّح لا على خادم.
- يتعلّم من الزائر على جهازه: تصحيحه يدخل الفهرس فورًا فيصيب في المسح التالي، ويتعلّم الرفض أيضًا.
- دليلٌ يقرأ النقش نفسه، لا لافتةً عند المدخل.

## توظيف الذكاء الاصطناعي

- نموذج الرؤية · DINOv3 (تعلّم ذاتي الإشراف) مفتوح المصدر – تعلّمَ أشكال الأشياء من ملايين الصور بلا وسمٍ بشري.
- وبنينا فوقه طبقة التعرّف: فهرس بصمات ٢٠١ صورة ميدانية، وسلّم قصٍّ يعالج اختلاف الإطار، وطبقة قرار تقول «لا أعرف» بدل أن تخمّن، وجمعُ أدلّة عدّة لقطات في المسح الحيّ.
- تعلّم انتقالي بالأمثلة · (k-NN) على الجهاز – لا ضبط لأوزان الشبكة.
- وذكاءٌ اصطناعي ثانٍ في المشروع: توليد الرواية الصوتية بتسع وعشرين لغة بنماذج نطق مفتوحة.

## حاجة السوق والقيمة المقدَّمة

- جبة موقع تراث عالمي (يونسكو) وفيه مئات اللوحات، والزائر يقف أمام الصخرة ولا يعرف ما أمامه.
- ولا تغطية شبكة في الموقع، فكلّ حلٍّ يعتمد على السحابة يسقط هناك.
- وزوّاره من كلّ مكان: تسع وعشرون لغة، ولكلّ لغة رواية مسموعة.
- والقيمة للجهة المشغّلة: تجربة زائرٍ أفضل بصفر تكلفة تشغيل.

## جودة الحلّ والنموذج الأولي MVP

- تطبيقٌ يعمل الآن: w-electro.github.io/athr – يُفتح من الرابط بلا تنزيل.
- ستّة مواقع وعشر لوحات موثّقة، وتسع وعشرون لغة، ومئةٌ وأربعةٌ وسبعون مقطعًا صوتيًّا.
- ستّمئة وثلاثة وستّون اختبارًا آليًّا تعمل مع كلّ تعديل.
- الدقّة على صورةٍ جديدة من يومٍ وجهازٍ آخرين: ٧٩٫٣٪ – وصفر إجابة خاطئة على ٥٣ صورة رملٍ وسماء.

## نموذج العمل والجدوى

- التطبيق مجّانيّ للزائر دائمًا.
- والإيراد من الجهة المشغّلة: ترخيصٌ سنويّ عن كلّ موقع، ورسوم إعدادٍ لكلّ موقعٍ جديد، ونسخةٌ بيضاء لمتاحف ومواقع أخرى، ورعايةٌ من جهات السياحة.
- والتكلفة الحدّية للزائر الإضافي صفر: لا خوادم ولا واجهات برمجية مدفوعة – فزائرٌ واحد وزائرٌ مليون سواءٌ في الكلفة.
- التفصيل في لوحة نموذج العمل المرفقة (athr-bmc-ar.pdf).

## قابلية النمو

- إضافة موقعٍ جديد = تصويرٌ ومحتوًى وترجمة. لا إعادة تدريب، ولا بنية تحتية تُبنى.
- والفهرس يتوسّع بلا حدّ: النموذج لم يُدرَّب على جبة أصلًا، فهو لا يعرفها أكثر ممّا سيعرف غيرها.
- قابلٌ للنقل إلى أيّ موقعٍ تراثي في المملكة – العُلا، والأحساء، وبقيّة مواقع حائل.
- ويتحسّن من نفسه: كلّ زائرٍ يصحّح يزيد دقّة الفهرس لمن بعده.